

Ζητούμενο Α

Να δημιουργηθεί πρόγραμμα με όνομα project **PointersApp**, με στόχο την εξοικείωση με τους δείκτες.

```
void basicOfPointers() {  
  
    int age = 30;  
    const double Pi = 3.1416;  
  
    // Use & to find the address in memory  
    cout << "Integer age is located at: 0x" << &age << endl;  
    cout << "Double Pi is located at: 0x" << &Pi << endl;  
  
    int* pointsToInt = &age; // pointer initialized to &age  
  
    // Displaying the value of pointer  
    cout << "Integer age is at: 0x" << pointsToInt << endl;  
    // Displaying the value at the pointed location  
    cout << "*pointsToInt = " << *pointsToInt << endl;  
  
    // Use the same pointer to another variable  
    int dogsAge = 9;  
    pointsToInt = &dogsAge;  
    cout << "pointsToInt points to dogsAge now" << endl;  
    cout << "pointsToInt = 0x" << pointsToInt << endl;  
    cout << "*pointsToInt = " << *pointsToInt << endl;  
  
    int* pointsToAnAge = &dogsAge;  
    cout << "pointsToAnAge points to dogsAge" << endl;  
    cout << "Enter an age for your dog: ";  
  
    // store input at the memory pointed to by pointsToAnAge  
    cin >> *pointsToAnAge;  
  
    // Displaying the address where age is stored  
    cout << "Input stored at 0x" << pointsToAnAge << endl;  
    cout << "Integer dogsAge = " << *pointsToAnAge << endl;  
    cout << "Integer dogsAge = " << dogsAge << endl;  
  
    // SIZE OF  
    cout << "sizeof fundamental types -" << endl;  
    cout << "sizeof(char) = " << sizeof(char) << endl;  
    cout << "sizeof(double) = " << sizeof(double) << endl;  
  
    cout << "sizeof pointers to fundamental types -" << endl;  
    cout << "sizeof(char*) = " << sizeof(char*) << endl;  
    cout << "sizeof(double*) = " << sizeof(double*) << endl;  
}
```

```
void dynamicVar() {  
    // Request for memory space for an int  
    int* pointsToAnAge = new int;  
  
    // Use the allocated memory to store a number  
    cout << "Enter your dog's age: ";  
    // use indirection operator* to access value  
    cin >> *pointsToAnAge;  
  
    cout << "Age " << *pointsToAnAge << " is stored at 0x" << pointsToAnAge << endl;  
    delete pointsToAnAge; // release memory  
}  
  
void dynamicArray() {  
  
    cout << "How many integers shall I reserve memory for?" << endl;  
    int numEntries = 0;  
    cin >> numEntries;  
  
    int* myNumbers = new int[numEntries];  
    cout << "Dynamic array created." << endl << endl;  
  
    cout << "Memory allocated at: 0x" << myNumbers << endl;  
  
    for (int i=0; i< numEntries; i++) {  
        cout << "Please enter dynamic array element: ";  
        cin >> myNumbers[i]; // OR  cin >> *(myNumbers + i);  
    }  
  
    cout << "Display dynamic array items.....: ";  
    for (int i=0; i< numEntries; i++) {  
        cout << myNumbers[i] << " , "; // OR  cout << *(myNumbers + i);  
    }  
  
    // de-allocate before exiting  
    delete[] myNumbers;  
    cout << "\n\nDynamic array destroyed." << endl << endl;  
}
```

```
void printC(char *t, int size) {
    for (int i=0; i<size; i++) {
        cout << t[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}

void printI(int *t, int size) {
    for (int i=0; i<size; i++) {
        cout << t[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}

void printD(double *t, int size) {
    for (int i=0; i<size; i++) {
        cout << t[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}

void printB(bool *t, int size) {
    for (int i=0; i<size; i++) {
        cout << t[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}

int main(int argc, char** argv) {
    //basicOfPointers();
    //dynamicVar();
    //dynamicArray();

    char * tbl= new char[4];

    tbl[0]= 'J';
    *(tbl+1)= 'O';
    *(tbl+2)= 'H';
    tbl[3]= 'N';

    printC(tbl,4);

    delete[] tbl;
    return 0;
}
```

Ζητούμενο Β

Να δημιουργηθεί πρόγραμμα με όνομα project **OneDimDynArrayApp**, με στόχο την εξοικείωση με τους δυναμικούς πίνακες. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τις παρακάτω συναρτήσεις:

- ✓ 1. Να αναπτυχθεί συνάρτηση **halfAlphabet** που δημιουργεί ένα δυναμικό πίνακα 13 χαρακτήρων για την αποθήκευση του μισού αλφαβήτου. Η συνάρτηση θα δέχεται την παράμετρο `upper`, ενώ δεν έχει τύπο επιστροφής. Αν η `upper` έχει τιμή `true` τότε ο πίνακας θα έχει τα γράμματα B,D,F,.....Z. Αν η `upper` έχει τιμή `false` τότε ο πίνακας θα έχει τα γράμματα b,d,f,.....z. Στην συνέχεια η συνάρτηση θα τυπώνει τα περιεχόμενα του πίνακα.
- ✓ 2. Να αναπτυχθεί συνάρτηση **halfAlphabet2** που δημιουργεί και επιστρέφει ένα δυναμικό πίνακα 13 χαρακτήρων για την αποθήκευση του μισού αλφαβήτου. Η συνάρτηση θα δέχεται την παράμετρο `upper`. Αν η `upper` έχει τιμή `true` τότε ο πίνακας θα έχει τα γράμματα B,D,F,.....Z. Αν η `upper` έχει τιμή `false` τότε ο πίνακας θα έχει τα γράμματα b,d,f,.....z.
- ✓ 3. Να αναπτυχθεί συνάρτηση **f30** που δημιουργεί ένα δυναμικό πίνακα 30 ακεραίων και τοποθετεί στις θέσεις με άρτιο δείκτη τον αριθμό N και στις θέσεις με περιττό δείκτη τον αριθμό $i*N$, όπου i η τιμή του δείκτη και N είναι παράμετρος της συνάρτησης. Στην συνέχεια τυπώνει τα περιεχόμενα του πίνακα.
- ✓ 4. Να αναπτυχθεί συνάρτηση **f30b** που δημιουργεί και επιστρέφει ένα δυναμικό πίνακα 30 ακεραίων και τοποθετεί στις θέσεις με άρτιο δείκτη τον αριθμό N και στις θέσεις με περιττό δείκτη τον αριθμό $i*N$, όπου i η τιμή του δείκτη και N είναι παράμετρος της συνάρτησης.
- ✓ 5. Να αναπτυχθεί συνάρτηση **fillArray** με παράμετρο N η οποία θα δημιουργεί και θα επιστρέφει ένα δυναμικό πίνακα πραγματικών μεγέθους N. Το περιεχόμενο των στοιχείων του πίνακα θα γεμίζει από το πληκτρολόγιο.

✓ 6. Να αναπτυχθεί συνάρτηση **multiply2Arrays** που θα δέχεται ως παράμετρο δυο δυναμικούς πίνακες πραγματικών αριθμών και το μέγεθός τους. Η συνάρτηση θα δημιουργεί και θα επιστρέφει ένα δυναμικό πίνακα ίσου μεγέθους με τους άλλους πίνακες ενώ το περιεχόμενό κάθε στοιχείου του θα είναι το γινόμενο των αντίστοιχων στοιχείων των άλλων δυο πινάκων.

✓ 7. Να αναπτυχθεί συνάρτηση **shiftArrayOne** που θα δέχεται ως παράμετρο ένα δυναμικό πίνακα από λογικές τιμές και θα κάνει κυκλική ολίσθηση των στοιχείων του μια θέση προς τα δεξιά. Η συνάρτηση θα επιστρέφει το δυναμικό πίνακα με τα ολισθημένα στοιχεία.

✓ 8. Να αναπτυχθεί συνάρτηση **shiftArrayMany** που θα δέχεται ως παράμετρο ένα δυναμικό πίνακα από λογικές τιμές και μια ακέραιη παράμετρο step και θα κάνει κυκλική ολίσθηση των στοιχείων του πίνακα step θέσεις προς τα δεξιά. Η συνάρτηση θα επιστρέφει το δυναμικό πίνακα με τα ολισθημένα στοιχεία.

✓ 9. Να κατασκευαστεί συνάρτηση **showSquareArray** που δέχεται ως παράμετρο ένα **στατικό** τετραγωνικό πίνακα μεγέθους NxN με περιεχόμενο λογικές τιμές και θα εμφανίζει τα στοιχεία του.

✓ 10. Να κατασκευαστεί συνάρτηση **reverseDiagonal** που δέχεται ως παράμετρο ένα **στατικό** τετραγωνικό πίνακα μεγέθους NxN με περιεχόμενο λογικές τιμές και θα αντιστρέφει τις λογικές τιμές της διαγωνίου του. Η συνάρτηση δεν επιστρέφει και δεν εμφανίζει.

✓ 11. Να κατασκευαστεί συνάρτηση **noneZero** που δέχεται ως παράμετρο ένα δυναμικό πίνακα από ακεραίους και το μέγεθός του και επιστρέφει τιμή true εφόσον όλοι οι αριθμοί είναι διάφοροι του μηδέν, διαφορετικά η συνάρτηση επιστρέφει τιμή false.

✓ 12. Να κατασκευαστεί συνάρτηση **findTrueCount** που δέχεται ως παράμετρο ένα δυναμικό πίνακα από λογικές τιμές και το μέγεθός του και επιστρέφει το πλήθος των λογικών τιμών που είναι true.

- ✓ 13. Να κατασκευαστεί συνάρτηση **multiplyInRange** που δέχεται ως παράμετρο ένα δυναμικό πίνακα από ακεραίους, το μέγεθός του, το κάτω όριο τιμών και το άνω όριο τιμών και επιστρέφει το γινόμενο των στοιχείων που είναι εντός ορίων τιμών. Αν ο πίνακας δεν έχει κανένα στοιχείο εντός ορίων θα επιστρέφει τιμή -1.

- ✓ 14. Να κατασκευαστεί συνάρτηση
- bool positiveNegativeCount(double *d, int size, int & posCount, int & negCount)**

που δέχεται ως παράμετρο ένα δυναμικό πίνακα από πραγματικούς, το μέγεθός του, και θα επιστρέφει από τις παραμέτρους posCount και negCount το πλήθος των θετικών και αρνητικών αριθμών αντίστοιχα. Αν ο πίνακας δεν έχει κανένα θετικό και κανένα αρνητικό στοιχείο θα επιστρέφει τιμή false αλλιώς θα επιστρέφει true.

15. Να κατασκευαστεί η συνάρτηση *Α ← ζέρω αν δουλεύει*
- bool expandTrue(bool *& t, int oldSize, int times, int & newSize)**

η οποία θα επεκτείνει τον δυναμικό πίνακα t κατά times φορές εφόσον όλα τα στοιχεία του t είναι true. Αν έστω και ένα στοιχείο του t είναι false η συνάρτηση θα επιστρέψει τιμή false χωρίς να πειράξει τον πίνακα. Αν η συνάρτηση βρει true όλα τα στοιχεία του πίνακα θα επεκτείνει τον πίνακα βάζοντας στις νέες θέσεις τιμή true, θα ενημερώσει την παράμετρο newSize με το νέο μέγεθος του πίνακα και θα επιστρέψει true.

16. Στη συνάρτηση **main** θα πρέπει να δηλώσετε κατάλληλα τις μεταβλητές ή πίνακες που απαιτούνται για κάθε ερώτημα, να καλέσετε κατάλληλα τις παραπάνω συναρτήσεις και να δείξετε με κώδικα πως οι συναρτήσεις λειτουργούν σωστά.

Ζητούμενο Γ

ΕΚΤΟΣ, ΑΜΑ ΘΕΛΩ

Να δημιουργηθεί πρόγραμμα με όνομα project *TwoDimDynArrayApp*, με στόχο την εξοικείωση με τους διδιάστατους δυναμικούς πίνακες. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τις παρακάτω συναρτήσεις:

1. Να αναπτυχθεί συνάρτηση **int** create2dTable(int lns, int clmns)** που δημιουργεί και επιστρέφει ένα διδιάστατο δυναμικό πίνακα από lns γραμμές και clmns στήλες.
2. Να αναπτυχθεί συνάρτηση **void initialize2dTable(int **t, int lns, int clmns, int value)** που δέχεται ως παράμετρο ένα διδιάστατο δυναμικό πίνακα από lns γραμμές και clmns στήλες και τοποθετεί την τιμή value σε όλα τα στοιχεία του πίνακα.
3. Να αναπτυχθεί συνάρτηση **print2dTable** που δέχεται ως παραμέτρους ένα διδιάστατο δυναμικό πίνακα από lns γραμμές και clmns στήλες και εμφανίζει όλα τα στοιχεία του πίνακα.
4. Να αναπτυχθεί συνάρτηση **destroy2dTable** που δέχεται ως παραμέτρους ένα διδιάστατο δυναμικό πίνακα από lns γραμμές και clmns στήλες και αποδεσμεύει τη μνήμη του πίνακα.
5. Να αναπτυχθεί συνάρτηση **int** createSquareTable(int dim)** που δημιουργεί και επιστρέφει έναν τετραγωνικό δυναμικό πίνακα διάστασης dim x dim.
6. Να αναπτυχθεί συνάρτηση **void fillSquareTableDiagonal(int **t, int dim, int value)** που τοποθετεί την τιμή value στη διαγώνιου του τετραγωνικού πίνακα t.
7. Να κατασκευαστεί συνάρτηση **shiftPerimeterOne** που θα δέχεται ως παράμετρο έναν διδιάστατο δυναμικό πίνακα και θα ολισθαίνει κατά μια θέση τα στοιχεία της περιμέτρου του.

8. Στη συνάρτηση **main** να δοθεί κατάλληλος τεστ κώδικας που θα δείχνει κατάλληλη χρήση των παραπάνω συναρτήσεων:
- α. Να χρησιμοποιηθεί δισδιάστατος μη τετραγωνικός πίνακας αξιοποιώντας κατάλληλα τις συναρτήσεις 1,2,3,4.
- β. Να χρησιμοποιηθεί τετραγωνικός δυναμικός πίνακας αξιοποιώντας κατάλληλα τις συναρτήσεις 5,2,6,3 και 4.

Υποβολή Εργασίας

Η εργασία θα υποβληθεί στην πλατφόρμα **courses.cs.ihu.gr** με όνομα αρχείου **task7_AEM.zip** ή .rar

Καλή Επιτυχία!